0. ESTADO DEL ARTE Y ADVERTENCIAS DE HONESTIDAD

0.1 Cotas conocidas según las fuentes provistas

- Cota inferior de la propuesta: 11/16 = 0,6875 (Canale, 2022).
- Cota inferior del preprint de O'Keeffe (arXiv, oct. 2026, sin referato): $\mu c \geq \mu 0 = (4 + 2q^*)/(7 + q^*) = 0{,}6929077...$, con $q^* \approx 0{,}6506$ raíz del polinomio de grado 8 del preprint.
- Cota superior: $\mu c < 3/4$ (Lepsveridze–Zhang, 2026, citado en las fuentes; no leído por nosotros).

0.2 Advertencias

1. El preprint de O'Keeffe no está verificado por pares y declara haber sido producido mayormente por agentes de IA. Todo lo que dependa de él se rotula "citado de un preprint" hasta que lo reproduzcamos.
2. La propuesta del Investigathon quedó desactualizada respecto del preprint (todavía lista 11/16).
3. Superar 0,6929 con certificado riguroso es casi imposible en 5 días: el preprint necesitó aritmética de intervalos, denominadores de 42 dígitos y redes de n > 10^84. Este plan apunta a un resultado escalonado (ver Sección 1), donde el nivel mínimo es defendible aunque no se supere la cota.
4. Un resultado numérico no es un certificado. El informe debe separar siempre: DEMOSTRADO / EVIDENCIA NUMÉRICA / CITADO.
5. Declarar el uso de IA y guardar los historiales en el repositorio (exigido por la propuesta).

1. OBJETIVO Y NIVELES DE LOGRO

Objetivo: construir un algoritmo genético (GA) que, operando sobre plantillas de clusters (x, φ), busque plantillas estrictas de conectividad $\mu(T) > 0{,}6929077$, y que convierta las mejores en una familia de grafos candidata.

Niveles (de menor a mayor):

- Nivel 1 (base, muy probable): pipeline funcional que reproduce las plantillas conocidas (C4 con $\mu = 3/4$ pero degenerada, Canale con $\mu \to 11/16$, S7 de O'Keeffe con $\mu \approx 0{,}6927$), con evaluación SDP y tests de estabilidad propios.
- Nivel 2 (probable): barrido sistemático documentado del espacio de plantillas con $m \leq 10$, mapa de μ vs. margen espectral ε (curva de fragilidad), y conclusión negativa o positiva bien documentada.
- Nivel 3 (poco probable): candidato con μ numérico > 0,6929 y margen $\varepsilon > 0$ en precisión extendida, en una cuenca distinta de S7.
- Nivel 4 (casi imposible): candidato certificado con intervalos y realización en grafos (Lema de blow-up).

Un informe de Nivel 1 + 2 es defendible según la rúbrica (un negativo sistemático bien documentado vale como un positivo de alcance similar).

2. FORMULACIÓN MATEMÁTICA (TODOS DEBEN DOMINARLA)

2.1 Plantilla con m clusters: (x, φ, P)

- Tamaños x_a > 0, suma 1.
- Fases φ_a.
- Densidades P_ab = P_ba en [0, 1] (diagonal: densidad interna).

2.2 Condiciones (modelo de plantilla del preprint, ecuaciones (6)–(8))

- Grado del cluster a: d_a = Σ_b P_ab x_b. Conectividad: μ(T) = min_a d_a.
- Equilibrio: F_a = Σ_b P_ab x_b sin(φ_a − φ_b) = 0 para todo a.
- Estabilidad intra-cluster: c_a = Σ_b P_ab x_b cos(φ_a − φ_b) > 0.
- Estabilidad inter-cluster: L(y) = Σ_{a<b} x_a x_b P_ab cos(φ_a − φ_b) (y_a − y_b)^2 > 0 para todo y que no sea una rotación global.

2.3 Observaciones que simplifican el problema (con φ y x fijos)

1. Todas las condiciones son afines en P. Dado (x, φ), maximizar μ sobre P es un SDP.
2. La diagonal P_aa no aparece en F ni en L y solo aumenta c_a y d_a. Por lo tanto el óptimo es P_aa = 1 (la realización final usa 1 − 1/D por el Lema 4 del preprint).
3. Las variables reales son p = (P_ab) con a < b: K = m(m−1)/2 variables en [0, 1].
4. p = 0 cumple el equilibrio. Entonces la infactibilidad de un individuo (x, φ) es siempre falta de margen en la desigualdad matricial, no ausencia de equilibrio.
5. Identidad Σ_a x_a F_a ≡ 0 (antisimetría del seno, simetría de P): hay a lo sumo m − 1 ecuaciones de equilibrio independientes.
6. Deflación: L_w(P) · 1 = 0 siempre. La condición inter-cluster equivale a Q^T L_w Q ≻ 0, con Q (m × (m−1)) una base ortonormal de 1⊥.

2.4 Por qué no se puede aprender solo del genotipo (lección del preprint)

- Los estados que superan 11/16 viven pegados a C4 (desvíos de fase del orden de 1e-3) donde L ≈ 0. Todo es casi degenerado: el margen espectral se achica como h^2 (t + h) y el déficit de conectividad crece como ε^(1/3) (citado del preprint, a verificar).
- El preprint informa que unos 150 reinicios de CMA-ES y unos 1850 óptimos locales no encontraron S7. Solo se halló partiendo y fusionando clusters de estados tipo C4 y Canale, y reescalando el problema cerca de C4.
- Consecuencia de diseño: el GA debe (a) sembrarse con deformaciones de C4 y de Canale, (b) tener operadores Split/Merge y mutaciones de escala logarítmica, (c) trabajar con parametrización que haga del desvío pequeño una coordenada de primera clase.

3. GENOTIPO

Genotipo: g = (m, Kref, k, σ, ℓ, u) con m entre 2 y 10.

- Kref en {4, 8, 12, 16}: resolución de la grilla de "raíces de la unidad".
- k en Z_Kref^m: ancla entera de cada cluster.
- σ en {−1, +1}^m: signo del desvío.
- ℓ en [−6, −0,5]^m: log10 del módulo del desvío.
- u en R^m: coordenadas logarítmicas de tamaños.

Decodificación:
x = x_min · 1 + (1 − m · x_min) · softmax(u), con x_min = 1e-3 (símplex abierto por construcción)
φ_a = wrap_{(−π, π]}(2π k_a / Kref + σ_a · 10^{ℓ_a})

Esto sigue siendo exactamente el genotipo (m, x, φ) pedido: la matriz P no forma parte del genotipo. La parametrización solo hace que "pequeño desvío respecto de una raíz de la unidad" sea una variable de escala logarítmica.

Canonicalización (gauge): el problema es invariante bajo rotación global y reflexión φ → −φ. Se ordena por fase, se rota para que el cluster más grande tenga k = 0 y se elige el menor lexicográfico entre g y su reflejo. Esto evita duplicados en la población.

4. EVALUACIÓN DE APTITUD (SDP INTERNO)

Parámetros: ε = margen espectral objetivo (1e-6 al inicio), ε_c = margen de c_a (1e-4), θ_tol = 1e-4 rad.

4.1 Fase I (elástica, siempre factible y acotada)
Φ(x, φ) = min τ / (ε · θ_tol) + δ / ε
sobre p en [0,1]^K, τ ≥ 0, δ ≥ 0
sujeto a:
|F_a(p)| ≤ τ para todo a
Q^T L_w(p) Q ⪰ (ε − δ) · I
c_a(p) ≥ ε_c para todo a

- p = 0 es factible con δ = ε, de modo que Φ está en [0, 1].
- Φ = 0 si y solo si existe una P válida con margen ε.
- La escala de τ sale de la sensibilidad: un residuo τ de equilibrio desplaza las fases aproximadamente τ/gap, donde gap es el autovalor mínimo del bloque proyectado.

4.2 Fase II (solo si Φ ≤ 1e-6): maximizar la conectividad con equilibrio exacto

- Se elimina el equilibrio por álgebra: A_F p = 0 implica p = N z, con N = null(A_F) calculado por SVD. Así las igualdades valen a precisión de máquina sin depender del solver.
  μ*(ε) = max t
  sobre z, t
  sujeto a:
  x_a + Σ_{b≠a} x_b p_ab ≥ t para todo a (diagonal fijada en 1)

$0 \le N\,z \le 1$
$Q^T L_w(N\,z)\, Q \succeq \varepsilon \cdot I$
$c_a \ge \varepsilon_c$

4.3 Fitness escalar (maximizar)
$f(g) = \mu^*(\varepsilon)$ si $\Phi \le$ 1e-6 y la Fase II es óptima
$f(g) = -\log10(\,1 + \max(\Phi, 1e\text{-}6) / 1e\text{-}6\,)$ en otro caso (rango $[-6, 0)$)

Propiedades:

- Todo individuo factible supera a todo infactible, porque $\mu^* > 0$ (la diagonal ya da $d_a \ge x_a$).
- La escala logarítmica resuelve Φ entre 1 y 1e-6, así que no hay meseta plana; el GA recibe gradiente aun lejos de la factibilidad.
- $\mu^*(\varepsilon)$ es cóncava y no creciente en ε. El valor límite $\varepsilon \to 0$ se estima extrapolando con ε en {1e-5, 1e-6, 1e-7} al reevaluar el archivo final.

4.4 Solver y precisión

- cvxpy con Clarabel (tolerancias 1e-10) o MOSEK si hay licencia académica.
- Con tolerancia de solver 1e-8 a 1e-10, los márgenes ε menores que aproximadamente 1e-7 no son resolubles de manera confiable. Las diferencias de μ^* menores que aproximadamente 1e-7 se tratan como ruido y no se usan en selección.
- Caché por clave redondeada a 1e-10 (la evaluación es determinista).
- Si el perfil muestra que cvxpy gasta casi todo el tiempo compilando, pasar a la forma cónica de Clarabel directa.

5. OPERADORES DE VARIACIÓN (ESPECÍFICOS DEL DOMINIO)

Por cada hijo: un operador de mutación/estructura elegido por las probabilidades siguientes, más cruce independiente con probabilidad 0,25.

1. Gaussiana multiescala sobre u (prob. 0,30): $u \leftarrow u + 10^s \cdot N(0, I)$, con s uniforme en $[-4, -0{,}5]$.
2. Desvío de fase (prob. 0,25): $\ell \leftarrow \ell + N(0, \sigma_\ell^2)$ con σ_ℓ elegido al azar en {0,1; 0,5; 1}, con recorte a $[-6, -0{,}5]$. Cada cluster invierte σ con probabilidad 0,15.
3. Salto de ancla (prob. 0,05): $k_a \leftarrow k_a \pm 1 \bmod K_{ref}$; con probabilidad 0,2 se cambia K_{ref} y se reproyectan las anclas conservando el desvío.
4. Split (prob. 0,10): elige a con probabilidad proporcional a x_a, $\rho \sim Beta(2,2)$. Tamaños $(\rho\, x_a, (1-\rho)\, x_a)$; fases $\varphi_a + s\, h\, (1-\rho)$ y $\varphi_a - s\, h\, \rho$ (preserva el baricentro del par), con h log-uniforme en [1e-4, 3e-2] y $s = \pm 1$. Solo si $m < 10$.
5. Merge (prob. 0,10): elige un par con probabilidad proporcional a $\exp(-d_{circ} / 0{,}2)$. Tamaño $x_a + x_b$; fase $\arg(\, x_a e^{i\varphi_a} + x_b e^{i\varphi_b}\,)$. Solo si $m > 2$.
6. Cruce por emparejamiento de clusters (prob. 0,25): se emparejan los clusters de ambos padres por distancia circular mínima; cada par hereda (x, φ) de un padre como bloque; se agregan los no emparejados hasta $m \le 10$ y se renormaliza x.

Auto-adaptación: cada individuo lleva un factor de paso log-normal ($\tau 0 = 1/\sqrt{2m}$) que multiplica las escalas de los operadores 1 y 2.

6. ESTRUCTURA DEL GA

- Modelo de islas: 8 islas (una por núcleo) con migración en anillo cada 25 generaciones, 2 individuos por migración.
- Selección de padres: torneo de tamaño 3.
- Reemplazo: crowding determinista (el hijo compite con el individuo más cercano de la población según la distancia sobre las fases ordenadas y los tamaños). Mantiene nichos de distinto m.
- Esquema ($\mu + \lambda$) con $\mu = 64$ y $\lambda = 128$ por isla.
- Elitismo: 4 por isla y archivo global (Hall of Fame) de 200 individuos.
- Búsqueda local (memética): al 5% superior se aplica un (1+1)-ES con regla de 1/5, 30 evaluaciones.
- Inicialización:
    - 40%: deformaciones de C4 (partir j de los 4 clusters, h log-uniforme).
    - 30%: raíces de la unidad con K en {5, 6, 7, 8} más ruido.
    - 30%: aleatorio uniforme.
    - Siembras de control: C4 exacto (debe devolver margen cero), Canale (m = 8, dos redes cuadradas giradas arctan(1/2)) y S7 de O'Keeffe reconstruido desde la Tabla II del preprint.

Presupuesto de cómputo (estimación, no medida): con 8 núcleos y 48 h, alrededor de 1e7 evaluaciones si cada una cuesta 50 a 150 ms.

7. VALIDACIÓN ANTES DE CORRER EL GA (DÍA 1–2, OBLIGATORIA)

Tests de aceptación del evaluador (si alguno falla, no se corre el GA):

1. C4 ($x_a = 1/4$, $\varphi_a = a\pi/2$, vecinos completos, opuestos 0): $F_a = 0$, $c_a = 1/4$, $\mu = 3/4$, $L \equiv 0$. El evaluador debe reportar margen cero (infactible para $\varepsilon > 0$).
2. Twisted state de Cn,k para n = 100: Hessiano numérico contra la fórmula $\lambda_j = \Sigma_{m=1..k} \cos(2\pi\, q\, m / n)(2 - 2\cos(2\pi\, j\, m / n))$.
3. Plantilla de Canale: $\mu \approx 11/16$ con margen positivo.
4. S7 del preprint (Tabla II) con h = 0,002: reproducir $\mu \approx 0{,}69272$. Si no se reproduce, hay un error nuestro o del preprint; investigar antes de seguir.
5. Comparación cruzada del SDP: Fase II frente a una búsqueda con solver LP/SDP independiente (por ejemplo SCS) sobre 20 individuos aleatorios.

8. POST-PROCESAMIENTO Y CONVERSIÓN A FAMILIA DE GRAFOS

La salida del GA es evidencia numérica. Para cada candidato del archivo:

Paso 1. Reevaluación con ε en {1e-5, 1e-6, 1e-7} y gráfico de μ*(ε).
Paso 2. Racionalización: x_a = X_a / D, P_ab = Q_ab / D con D par y diagonal 1 − 1/D (Lema 4 del preprint).
Paso 3. Corrección de fases por Newton en precisión extendida (mpmath, 50 dígitos) hasta F = 0; verificar que el sistema de fases sigue siendo estricto (c_a > 0 y autovalor mínimo de Q^T L_w Q positivo).
Paso 4. Chequeo de margen en mpmath: el autovalor mínimo debe superar el error acumulado. Si es del orden de 1e-19, como en el preprint, hacen falta intervalos.
Paso 5. Realización a grafos (Lema 2 del preprint): cada cluster es un anillo Z_g, conjuntos de desplazamiento aleatorios, Hessiano en bloques de Fourier. Para n enormes no se construye el grafo. Se hace una verificación numérica a escala moderada (n de unos miles) con la estructura de bloques de Fourier, y se declara explícitamente que NO sustituye a la condición del Lema 2 ($c_{min} \cdot D \cdot \ell > 2\sqrt{2 D \ell \ln(8 D \ell N)} + 3$).
Paso 6. Certificación (solo si hay tiempo y el candidato supera μ0): Krawczyk para existencia de las fases y Cholesky por intervalos para $L \succ 0$.

9. EXPERIMENTOS Y ENTREGABLES CIENTÍFICOS

E1. Reproducción de C4, Canale y S7 con el evaluador propio.
E2. Curva de fragilidad de la familia S7: autovalor mínimo y μ en función de h y de t. Contrastar con la ley citada $h^2 (t + h)$ (verificar o refutar).
E3. Barrido del GA con m entre 2 y 10: mapa de μ máximo por m, y distribución de cuencas halladas.
E4. Exploración de la variante "satélites" de C4 mencionada en el preprint (certificada allí con μ = 0,6915537...), a verificar.
E5. Experimento de control: GA sin Split/Merge y sin siembra de C4, para cuantificar cuánto aportan los operadores informados (el preprint sugiere que mucho).
E6. Si aparece un candidato con μ > 0,6929: reevaluación a ε decreciente, racionalización y chequeo en alta precisión.

Entregables: informe de hasta 5 páginas, repositorio reproducible (código, semillas, logs, historiales de IA), póster y presentación de 15 minutos.

10. CRONOGRAMA DE 5 DÍAS Y ROLES (EQUIPO DE 4)

Roles:

- A1: evaluador SDP (Secciones 4 y 7), tests de aceptación.
- A2: motor del GA y operadores (Secciones 3, 5, 6).
- C: post-procesamiento, mpmath, racionalización, Newton, bloques de Fourier (Sección 8).
- D: experimentos, gráficos, informe, póster y registro de IA (Sección 9).
  Todos leen el modelo de plantillas (Sección 2) el día 1.

Día 1: leer el modelo de plantillas; A1 construye el evaluador con C4 y Canale; A2 arma el esqueleto del GA; C reproduce Hessianos de twisted states; D prepara el repositorio y la plantilla del informe.
Día 2: A1 cierra los tests 1 a 5 y la reproducción de S7; A2 completa operadores y población inicial; C implementa Newton en mpmath; D programa los gráficos de fragilidad.
Día 3: corridas largas del GA (empiezan al final del día 2 o a primera hora del día 3, 48 h de

cómputo en paralelo con el análisis); C y D corren E1, E2 y E4 sobre el evaluador.
Día 4: análisis del archivo, reevaluación con ε decreciente, post-procesamiento de candidatos (Sección 8), E5.
Día 5: cierre de resultados, informe, póster, repositorio y declaración de IA; ensayo de la presentación.

Si el evaluador no pasa los tests del día 2, se descarta el GA y el informe se arma con E1, E2 y la exposición (Nivel 1 + parte del 2).

11. RIESGOS Y MITIGACIONES

1. Piso numérico: ε menor que aproximadamente 1e-7 no se resuelve con tolerancias de solver 1e-8 a 1e-10. Mitigación: reescalar L por h^(-2) como en el preprint (o equivalentes), y usar mpmath en el post-procesamiento.
2. Convergencia al estado conocido: lo más probable es que el GA reencuentre S7 o variantes y no supere μ0. Eso es un resultado válido si se documenta (cuántas corridas, qué familias, qué valores de μ).
3. Evaluaciones más lentas que lo estimado: perfilar el día 1; considerar reducir población o limitar m a 8.
4. Falsos positivos: un μ alto con Φ = 0 a tolerancia laxa puede ser artefacto. Todo candidato se reevalúa con ε menores y en alta precisión antes de afirmarse.
5. Errores del preprint: si no se reproduce S7 (test 4), lo que se encuentre se reporta como hallazgo independiente y se comunica a los organizadores.
6. Código: el esqueleto de motor que acompaña este plan no está probado y contiene un residuo en la selección de operador (reemplazar la expresión condicional por una sola llamada a rng.choice con las probabilidades normalizadas). Tratarlo como borrador.

12. CRITERIOS DE ÉXITO FINALES

- Mínimo defendible: evaluador validado (tests 1 a 5), reproducción de C4, Canale y S7, curva de fragilidad y archivo del GA documentado.
- Esperado: mapa de μ por m, comparación con y sin operadores informados, conclusión clara sobre si el GA supera 0,6929 en cuencas distintas de S7.
- Excepcional: un candidato con μ > 0,6929077 con margen positivo en precisión extendida y datos racionalizados, rotulado como "evidencia numérica" hasta certificarlo.